PR-02

Aprendendo a Programar em Python para Saúde Digital

>>>_

Primeiros programas em Python no navegador, com exemplos de saúde digital e sem exigir experiência anterior.

3 h | sem pré-requisitos | Google Colab

Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard

Projeto Ocean · Residência em TIC 53 - Brasília

Você pode começar por aqui

O curso foi desenhado para quem nunca programou em Python.

Se você participou do curso com Scratch, algumas ideias parecerão familiares.
Se não participou, nada ficará faltando.

Os conceitos essenciais de algoritmo, variável, decisão e repetição serão apresentados novamente antes de aparecerem em código.

COMEÇAMOS DO ZERO

O objetivo é aprender a pensar e escrever pequenos programas — não decorar sintaxe.

Onde este curso está na trilha

PR-02 é independente, mas prepara o terreno para dados e monitoramento.

OPCIONAL

PR-01

Lógica com Scratch

HOJE

PR-02

Python para Saúde

PRÓXIMO

PR-03

Dados com Python + Pandas

APLICAÇÃO

PR-04

Monitoramento em tempo real

O PR-02 entrega a base textual: dados → regras → repetição → funções → registros.

O que você será capaz de fazer hoje

01

Executar Python

Criar células no Colab, rodar código e interpretar saídas e erros básicos.

02

Trabalhar com dados

Usar variáveis, tipos, entrada, conversões e operadores.

03

Decidir e repetir

Aplicar if/elif/else, listas, for e compreender while.

04

Organizar o código

Criar funções pequenas e representar leituras com dicionários.

05

Testar e explicar

Usar casos de fronteira, localizar erros e justificar a lógica.

Meta: terminar com um notebook que executa do início ao fim e resolve um pequeno problema aplicado.

Como vamos usar as 3 horas

Explicação curta → demonstração → prática → integração.



Mais tempo será gasto escrevendo e testando código do que ouvindo explicações.

Projeto condutor: um *wearable* (vestível) simulado

1 · ENTRADA

uma leitura sintética de 0 a 100

2 · REGRA

classificar em A / B / C

3 · REPETIÇÃO

processar várias leituras

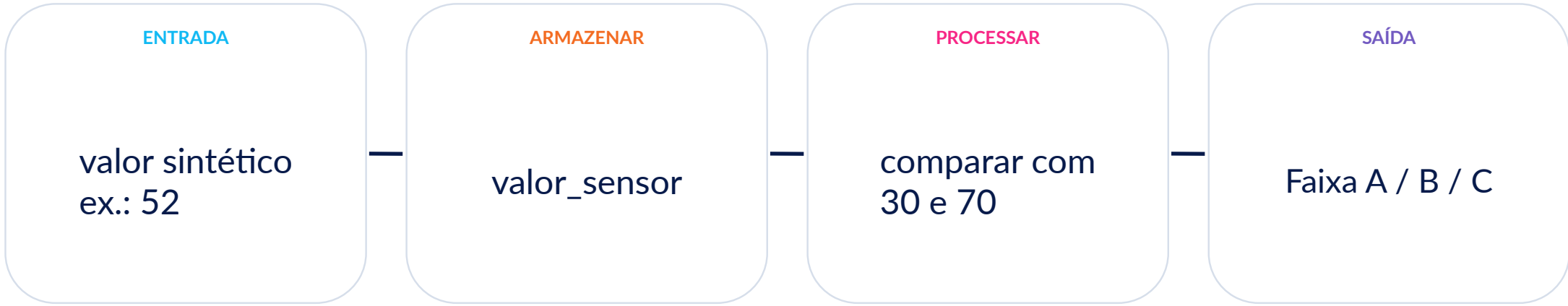
4 · REGISTRO

guardar valor, estado e qualidade

Usaremos o mesmo problema durante todo o encontro, construindo o programa por etapas.

Todo programa tem um fluxo

Antes da sintaxe, enxergue entrada → processamento → saída.



O mesmo raciocínio vale para sensores, formulários, APIs, arquivos ou qualquer outra fonte de dados.

As faixas 30 e 70 existem apenas para ensinar programação. Não têm significado clínico.

Algoritmo antes do código

Escreva a ideia em passos claros. Depois transforme os passos em Python.

PSEUDOCÓDIGO

```
1)exibir mensagem Olá!
2)receber um valor
3)guardar o valor
4)se valor < 30 → A
5)senão, se valor ≤ 70 → B
6)senão → C
7)mostrar o resultado
8)terminar execução
```

Pergunta para a turma

1) Em qual passo o programa precisa "tomar uma decisão"?

2) E qual passo precisará se repetir quando houver várias leituras?

Como começar no Google Colab

Abra um notebook, escreva uma instrução e execute seu primeiro código Python.

1 **Acesse**

https://colab.research.google.com/

2 **Entre com sua conta**

Faça login com uma conta Google.

3 **Crie o notebook**

Clique em “Novo notebook” (ou Arquivo → Novo notebook).

4 **Digite e execute**

Na primeira célula, escreva o código e clique em ▶️ ou use Shift + Enter.

PRIMEIRO CÓDIGO PYTHON

```
print("Olá, saúde digital!")
```

SAÍDA ESPERADA

```
Olá, saúde digital!
```

Dica: renomeie o notebook no canto superior esquerdo (ex.: PR02_Primeiro_Programa).

Google Colab: Python no navegador

Não precisamos instalar Python para acompanhar a aula.



- Cada célula pode conter código ou texto.
- ▶️ executa a célula atual.
- A saída aparece logo abaixo.
- A ordem de execução importa.

colab.research.google.com

Primeiro programa

print() envia uma mensagem para a saída.

Adicione um novo bloco de código para cada exemplo.

CÉLULA PYTHON

```
print("Olá, saúde digital!")
print(2 + 3)
```

SAÍDA

```
Olá, saúde digital!
5
```

Experimento rápido

- Troque a mensagem.
- Mude 2 + 3 para outra expressão.
- Execute novamente.

Código → execução → saída

Comentários e erros fazem parte

Ler a mensagem de erro é uma habilidade de programação.

Adicione um novo bloco de código

EXEMPLO COM ERRO

```
# isto é um comentário
print("Leitura recebida")
print(valor_inexistente)
```

SAÍDA

```
NameError: name 'valor_inexistente' is not defined
```

1

Leia a última linha do erro

2

Localize a linha indicada

3

Corrija uma coisa por vez
(será corrigido no próximo slide)

Variáveis: nomes para valores

Uma variável guarda um valor que pode ser consultado ou substituído.



ATRIBUIÇÃO

```
valor_sensor = 52
print(valor_sensor)

valor_sensor = 78
print(valor_sensor)
```

SAÍDA

```
52
78
```

O nome permanece. O valor pode mudar durante a execução.

Tipos básicos

O tipo do valor influencia as operações que fazem sentido.

INT

52
número inteiro

FLOAT

52.5
número decimal
(observe o separador decimal)

STR

"OK"
texto

BOOL

True / False
lógico

```
valor = 52.5
print(type(valor))
```

SAÍDA

```
<class 'float'>
```

type() e conversão

Às vezes precisamos transformar um valor antes de usá-lo.

CONVERSÃO DE TEXTO PARA NÚMERO

```
texto = "52.5"
print(texto)
print(type(texto))


valor = float(texto)
print(valor)
print(type(valor))

print(valor+1)
print(texto+1) # Erro
```

SAÍDA

```
52.5
<class 'str'>
52.5
<class 'float'>
53.5
```

Conversões frequentes

```
int("52")   → 52
float("52.5") → 52.5
str(52)     → "52"
bool(...)   → True / False
```

Converter não “corrige” o dado. Apenas muda sua representação.

Acrescente no final `print(texto+1)`

input(): recebendo dados do usuário

input() sempre devolve texto — mesmo quando digitamos um número.

ENTRADA + CONVERSÃO

```
valor_texto = input("Digite um valor de 0 a 100: ")
print(type(valor_texto))

valor_sensor = float(valor_texto)
print(valor_sensor)
```

PASSO 1

receber texto

PASSO 2

converter para float

SAÍDA

```
<class 'str'>
52.0
```

Pergunta: o que aconteceria se tentássemos comparar o texto diretamente com 30?

Round

Um valor numérico *float* pode ser aredondado

ENTRADA + CONVERSÃO

```
valor_texto = input("Digite um valor de 0 a 100: ")
print(type(valor_texto))

valor_sensor = float(valor_texto)
print(valor_sensor)

valor_sensor = round(valor_sensor, 1) # Uma casa decimal
print(valor_sensor)
```

SAÍDA

```
<class 'str'>
52.36
52.4
```

PASSO 1

receber texto

PASSO 2

converter para float

PASSO 3

arredondar

CHECKPOINT · Receber e mostrar uma leitura

Tarefa de 3 minutos

1. Peça ao usuário uma leitura sintética.
2. Converta para float.
3. Mostre: “Leitura recebida: X”.

SUA CÉLULA

```
# escreva aqui
```

Precisa concatenar Leitura recebida: com o valor
Teste pelo menos com 30 e 70.

Operadores aritméticos

Expressões produzem novos valores.

+	-	*	/
somar	subtrair	multiplicar	dividir

```
valor = 52
ajuste = 10
resultado = valor + ajuste
print(resultado)
```

SAÍDA

```
62
```

Operadores relacionais

Comparações produzem True ou False.

```
52 < 30
```

False

```
52 <= 70
```

True

```
52 == 52
```

True

```
52 != 70
```

True

== compara valores.

= atribui um valor a uma variável.

Operadores lógicos

and, or e not combinam ou invertem condições.

AND

as duas condições precisam ser verdadeiras

OR

basta uma condição ser verdadeira

NOT

inverte True ↔ False

```
valor = 52
qualidade_ok = True

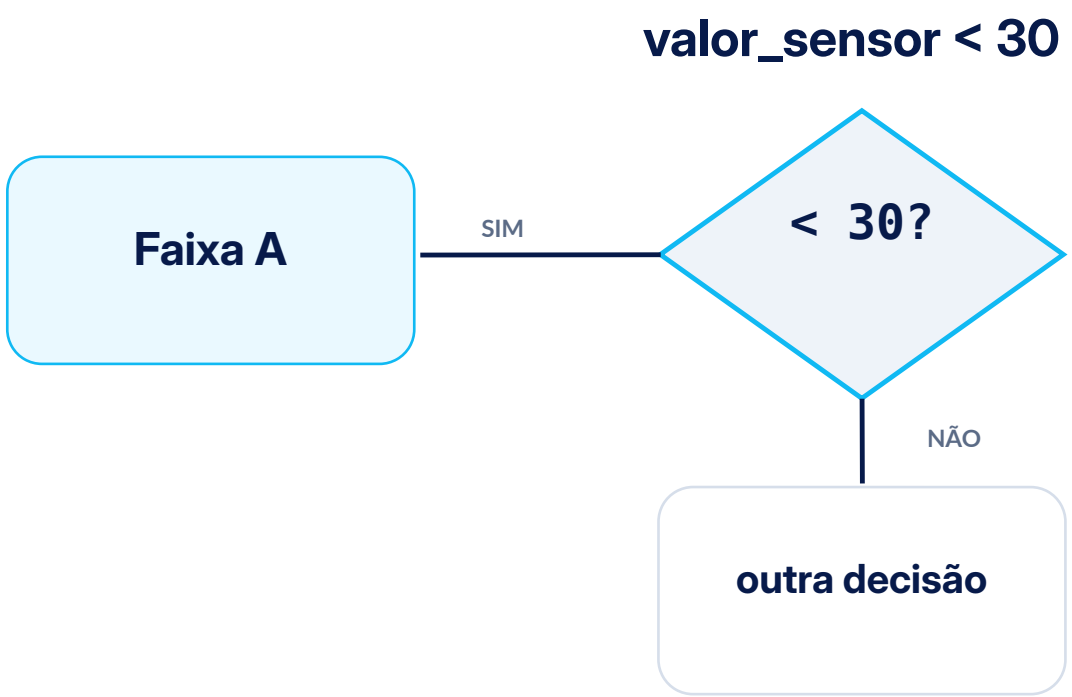
print(valor <= 70 and qualidade_ok)
print(valor < 30 or valor > 70)
print(not qualidade_ok)
```

SAÍDA

```
True
False
False
```

Programas precisam decidir

Uma condição escolhe qual caminho será executado.




```
if CONDICÂO1:
    AÇÂO1
```

```
if CONDICÂO1:
    AÇÂO1
elif CONDICÂO2:
    AÇÂO2
```

```
if CONDICÂO1:
    AÇÂO1
elif CONDICÂO2:
    AÇÂO2
else:
    AÇÂO3
```

Indentação faz parte da sintaxe

Em Python, os espaços dizem quais linhas pertencem a cada bloco.

CORRETO

```
if valor_sensor < 30:
    estado = "A"
    print("abaixo do limite")

print("fim")
```

ERRO DE INDENTAÇÃO

```
if valor_sensor < 30:
estado = "A"
print("abaixo do limite")
```

4 espaços é uma convenção comum

Origem na tipografia: Antigamente, quando os livros eram impressos com tipos de chumbo, a primeira linha de um parágrafo era deslocada para dentro. Historicamente, documentos oficiais também podiam ser recortados de forma ondulada ou "dentada" no topo para provar autenticidade.

Vem do latim ***dens*** (que significa "dente"), passando pelo verbo latino ***indentare*** ("colocar dentes" ou "recortar em forma de dentes"), e chegou ao português através do inglês ***indentation*** no contexto da ciência da computação.

if / elif / else

Três faixas didáticas com uma única cadeia de decisão.

CLASSIFICAÇÃO

```
valor_sensor = 52

if valor_sensor < 30:
    estado = "Faixa A"
elif valor_sensor <= 70:
    estado = "Faixa B"
else:
    estado = "Faixa C"

print(estado)
```

SAÍDA

```
Faixa B
```

IF

primeira pergunta

ELIF

outra pergunta, se necessário

ELSE

caso restante

Testar as fronteiras

Os casos próximos aos limites encontram erros rapidamente.

Entrada	Esperado	Por quê?
29	A	abaixo do primeiro limite
30	B	no primeiro limite
70	B	no segundo limite
71	C	acima do segundo limite

Fronteiras são mais informativas do que testar apenas valores “no meio” das faixas.

Listas: várias leituras em uma coleção

Uma lista mantém valores em ordem e permite acessá-los por posição.

LISTA

```
leituras = [22, 30, 45, 70, 90]

print(leituras)
print(leituras[0])
print(leituras[2])
print(len(leituras))
```

SAÍDA

```
[22, 30, 45, 70, 90]
22
45
5
```

Índices

posição:	0	1	2	3	4
valor:	22	30	45	70	90

Em Python, a primeira posição é 0.

Listas: mudar e acrescentar valor a uma coleção

Uma lista mantém valores em ordem e permite acessá-los por posição.

LISTA

Acrescentar no código anterior

```
leituras[0] = 20
leituras.append(100)
print(leituras)

print(len(leituras))
```

SAÍDA

```
[20, 30, 45, 70, 90, 100]
6
```

Índices

Posição:	0	1	2	3	4	5
Valor:	20	30	45	70	90	100

Em Python, a primeira posição é 0.

for: faça algo para cada item

O laço percorre a lista sem copiarmos o mesmo código muitas vezes.

PERCORRENDO A LISTA

```
leituras = [22, 30, 45, 70, 90]

for valor in leituras:
    print("Leitura:", valor)
```

SAÍDA

```
Leitura: 22
Leitura: 30
Leitura: 45
Leitura: 70
Leitura: 90
```

A cada repetição

valor recebe o próximo item da lista.

Quando a lista termina, o for termina.

Repetir a lógica completa

Cada nova leitura precisa ser classificada — não apenas impressa.

DECISÃO DENTRO DA REPETIÇÃO

```
leituras = [22, 30, 45, 70, 90]
print(“Leituras e classificações”)
for valor in leituras:
    if valor < 30:
        estado = "A"
    elif valor <= 70:
        estado = "B"
    else:
        estado = "C"
    print(valor, estado)
print("Fim")
```

SAÍDA

```
Leituras e classificações
22 A
30 B
45 B
70 B
90 C
Fim
```

Qual trecho precisa ficar indentado dentro do for?

TODO O PROCESSAMENTO DA LEITURA

Esse erro — deixar a classificação fora do laço — é muito comum.

O `for` percorre a variável `leituras` e guarda cada valor na variável `valor`

while: repetir enquanto uma condição for verdadeira

Use quando a quantidade de repetições depende de uma condição.

REPETIÇÃO CONDICIONAL

```
contador = 0

while contador < 3:
    print("Tentativa", contador + 1)
    contador += 1

print("fim")
```

SAÍDA

```
Tentativa 1
Tentativa 2
Tentativa 3
fim
```

FOR

bom quando percorremos uma coleção

WHILE

bom quando repetimos até algo mudar

Cuidado: se a condição nunca mudar, o while pode não terminar.

Gerando leituras sintéticas

Um módulo pode fornecer funções que não fazem parte do núcleo básico.

VALORES ALEATÓRIOS

```
from random import randint

for _ in range(5):
    valor_sensor = randint(0, 100)
    print(valor_sensor)
```

SAÍDA

```
18
31
45
70
82
```

Por que usar dados sintéticos?

- praticar sem dados pessoais
- repetir testes rapidamente
- criar casos variados
- separar programação de interpretação clínica

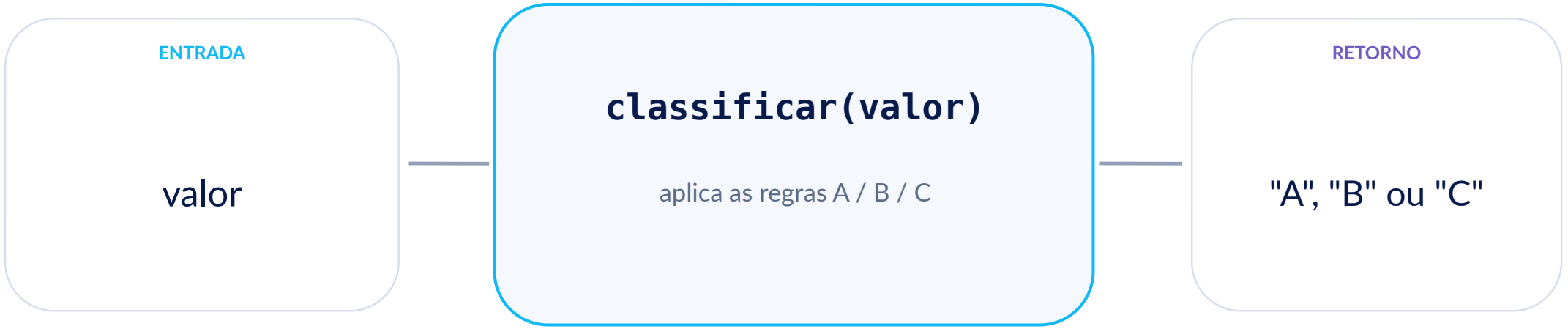
O `range` gera uma lista com valores de 1 até 5.

O `for` percorre a lista mas não guarda o valor (observe uso do `_`)

O `randint` gera um número inteiro pseudoaleatório entre 0 e 100.

Funções: dar nome a uma tarefa

Uma função recebe dados, executa uma tarefa e pode devolver um resultado.



Vantagens: clareza · reuso · teste isolado

Nossa função classificar(valor)

Extraímos a decisão para um bloco reutilizável.

FUNÇÃO + TESTES

```
def classificar(valor):
    if valor < 30:
        return "A"
    elif valor <= 70:
        return "B"
    return "C"

print(classificar(29))
print(classificar(30))
print(classificar(71))
```

SAÍDA

```
A
B
C
```

DEF

define a função

VALOR

parâmetro de entrada

RETURN

devolve o resultado

return não é a mesma coisa que print

Mostrar um valor na tela é diferente de devolvê-lo para o restante do programa.

`print()`

mostra informação para a pessoa

```
def mostrar(valor):
    print(valor)

resultado = mostrar(52)
```

`return`

entrega um valor ao programa

```
def devolver(valor):
    return valor

resultado = devolver(52)
```

Para montar registros, precisamos do valor retornado pela função.

Dicionários: um registro com campos nomeados

Eles ajudam a representar uma leitura como um conjunto de informações relacionadas.

UM REGISTRO

```
registro = {
    "valor_sensor": 52,
    "estado_didatico": "B",
    "qualidade": "OK"
}

print(registro["estado_didatico"])
```

SAÍDA

```
B
```

chave → valor

```
"valor_sensor" → 52
"estado_didatico" → "B"
"qualidade" → "OK"
```

De leituras a registros

Lista + função + dicionário formam o núcleo do projeto final.

MONTANDO UMA LISTA DE REGISTROS

```
leituras = [18, 31, 45, 70, 82]
registros = []

for valor in leituras:
    registro = {
        "valor_sensor": valor,
        "estado_didatico": classificar(valor),
        "qualidade": "OK"
    }
    registros.append(registro)
```

Fluxo



DESAFIO INTEGRADO · 15 MIN

Construa o monitor didático

A partir de uma lista de leituras sintéticas, gere uma lista de registros com valor, faixa didática e qualidade técnica.

lista | função | for | dicionário | testes

Critério mínimo: o notebook executa do início ao fim e passa nos casos 29, 30, 70 e 71.

Estrutura sugerida

Complete as partes marcadas sem copiar a solução inteira.

ESQUELETO

```
leituras = [18, 31, 45, 70, 82]

def classificar(valor):
    # TODO: retornar A, B ou C
    ...

registros = []
for valor in leituras:
    registros.append({
        "valor_sensor": valor,
        "estado_didatico": classificar(valor),
        "qualidade": "OK"
    })

print(registros)
```

Checklist

- a função retorna um valor
- o for processa todas as leituras
- cada item é um dicionário
- os quatro casos de fronteira passam
- você consegue explicar o fluxo

Terminou antes? Aumente o desafio

As extensões são opcionais — primeiro valide a solução mínima.

1 · CONTADORES

conte quantas leituras caem em A, B e C

2 · RANDOM

gere uma nova lista de leituras sintéticas

3 · IDENTIFICADOR

adicione id_dispositivo a cada registro

4 · VALIDAÇÃO

recuse valores fora de 0–100

Regra: extensão só depois de a versão básica funcionar e os testes de fronteira passarem.

Depurar é investigar

Quando o resultado não é o esperado, procure o erro de forma sistemática.

Tipo errado	**input() ainda é str**	→ use type() e converta
Indentação	**bloco saiu do if/for**	→ compare o alinhamento
Condição	**= em vez de == ou ordem incorreta**	→ teste 29/30/70/71
Loop	**só parte da lógica repete**	→ coloque o fluxo completo dentro do laço

Pergunte sempre: qual valor está na variável? qual condição está sendo testada? quantas vezes esta linha executa?

Desafio: monitor simulado de três variáveis

Dez medições por ciclo, com intervalo de 3 segundos entre leituras.

1 · GERAR

FC: Frequência cardíaca, quantidade de batimentos do coração por minuto
Temperatura: Temperatura corporal do paciente.
SpO_2 : Saturação periférica de oxigênio: estimativa da porcentagem de hemoglobina oxigenada no sangue, medida por oxímetro.sintéticas

2 · CALCULAR

10 leituras → médias com for

3 · AVALIAR

if → registro → repetir

while True → 10 leituras → 3 médias → if/else → registros.append(...) ↺

Faixas usadas apenas para exercitar Python. Valores e resultados NÃO servem para avaliar pacientes reais.

Código

O laço for recebe dez leituras; outro for calcula as médias das três listas.

```
import random
import time

registros = []

while True:

    soma_fc = 0
    soma_temp = 0
    soma_spo2 = 0

    # Gerar 10 medições
    for i in range(10):

        fc = random.randint(50, 120)
        temp = random.randint(360, 390) / 10
        spo2 = random.randint(90, 100)

        soma_fc = soma_fc + fc
        soma_temp = soma_temp + temp
        soma_spo2 = soma_spo2 + spo2

        print("Medição", i + 1, ":", fc, "bpm,", temp, "°C,", spo2, "%")

        time.sleep(3)

    # Calcular as médias
    media_fc = soma_fc / 10
    media_temp = soma_temp / 10
    media_spo2 = soma_spo2 / 10
```

```
# Classificação didática
    if media_fc < 60 or media_fc > 100:
        estado = "ATENÇÃO"
    elif media_temp < 36 or media_temp > 37.5:
        estado = "ATENÇÃO"
    elif media_spo2 < 95:
        estado = "ATENÇÃO"
    else:
        estado = "NORMAL"

    # Registrar resultado
    registro = {
        "FC": media_fc,
        "Temperatura": media_temp,
        "SpO2": media_spo2,
        "Estado": estado
    }

    registros.append(registro)

    print("\nMédias:", media_fc, media_temp, media_spo2)
    print("Classificação:", estado)
    print("Total de registros:", len(registros))
    print("-----------------------------")
```

Execução contínua: como parar e analisar

No Colab, use o botão Interromper execução (■) ou Ctrl+C no terminal.

EXEMPLO DE REGISTRO (VALORES ILUSTRATIVOS)

```
{"fc_media": 82.4,
 "temp_media": 36.7,
 "spo2_media": 97.1,
 "estado": "Dentro das faixas didáticas"}
```

CHECKLIST

- ✓ 10 amostras / ciclo
- ✓ 3 segundos / leitura
- ✓ médias calculadas com for
- ✓ if/else classifica
- ✓ histórico em registros
- ✓ while repete até parar

Cada ciclo dura aproximadamente 30 segundos, além do tempo de processamento.

Do Python aos próximos cursos

Você já tem o núcleo que será reutilizado na trilha.

Python básico

variáveis + regras

Coleções

listas + dicionários

PR-03

Pandas + tabelas

PR-04

dados em tempo real

Você não precisa memorizar tudo. Precisa saber reconhecer, testar e adaptar.